

INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER

Lösungsschablone-Nr.: S17 0941 L1

Abschlussprüfung Teil 2: Sommer 2017

Ausbildungsberuf: Mechatroniker/-in

Arbeitsplanung Teil A

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.	.	.	.	○	.	.	○	.	.
.	.	○	.	.	○	○	.	.	.
.	.	.	○	.	.	.	.	.	○
○	.	.	.	.	.	.	.	○	.
.	○	.	.	.	.	.	.	.	.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
.	.	.	○	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	○	○	○	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	○	○	.	.	.	.	○	.	.
○	.	.	.	.	.	.	.	○	○
21	22	23	24	25	26	27	28		
.	.	○	○	.	○	.	.		
.	.	.	.	.	.	.	.		
.	.	.	.	.	.	○	.		
○	○	.	.	○	.	.	○		
.	.	.	.	.	.	.	.		

Arbeitsplanung

Teil A und Teil B

Der Aufgabensatz enthält:

- 28 gebundene Aufgaben,
3 Abwahl, 6 nicht abwählbar,
à 1 Punkt = 25 Punkte
- 8 ungebundene Aufgaben,
0 Abwahl,
à 10 Punkte = 80 Punkte

Zur manuellen Ermittlung des Ergebnisses **Arbeitsplanung** ist in den Markierungsbogen einzutragen:

Divisor A: 0,5

Divisor B: 1,6

Dies ergibt die Gewichtung

Arbeitsplanung Teil A: 50 %

Arbeitsplanung Teil B: 50 %

Hinweis:

- Vom Prüfling sind **25 von 28 Aufgaben** zu bearbeiten
- Sollten vom Prüfling **keine Aufgaben** abgewählt worden sein, sind die **letzten 3 abwählbaren Aufgaben** zu streichen
- Folgende **6 Aufgaben** sind **nicht abwählbar**:

12 13 14 18 22 24

- Werden vorgenannte Aufgaben vom Prüfling **abgewählt**, sind diese als nicht gelöst zu werten

INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER

Lösungsschablone-Nr.: S17 9907 L10

Abschlussprüfung bzw.
Abschlussprüfung Teil 2: Sommer 2017

Ausbildungsberuf: Elektrotechnische Berufe
Mechatroniker/-in
Technische
Produktdesigner/-innen

Technische Systemplaner/-innen
und andere Berufe

Ausbildungsdauer: 3 und 3,5 Jahre

Wirtschafts- und Sozialkunde

Fach-Nr.

18

Wirtschafts- und Sozialkunde

Der Aufgabensatz enthält:

- 18 gebundene Aufgaben,
3 Abwahl,
à 1 Punkt = 15 Punkte
- 6 ungebundene Aufgaben,
1 Abwahl,
à 10 Punkte = 50 Punkte

Zur manuellen Ermittlung des
Ergebnisses **Wirtschafts- und
Sozialkunde** ist in den Markie-
rungsbogen einzutragen:

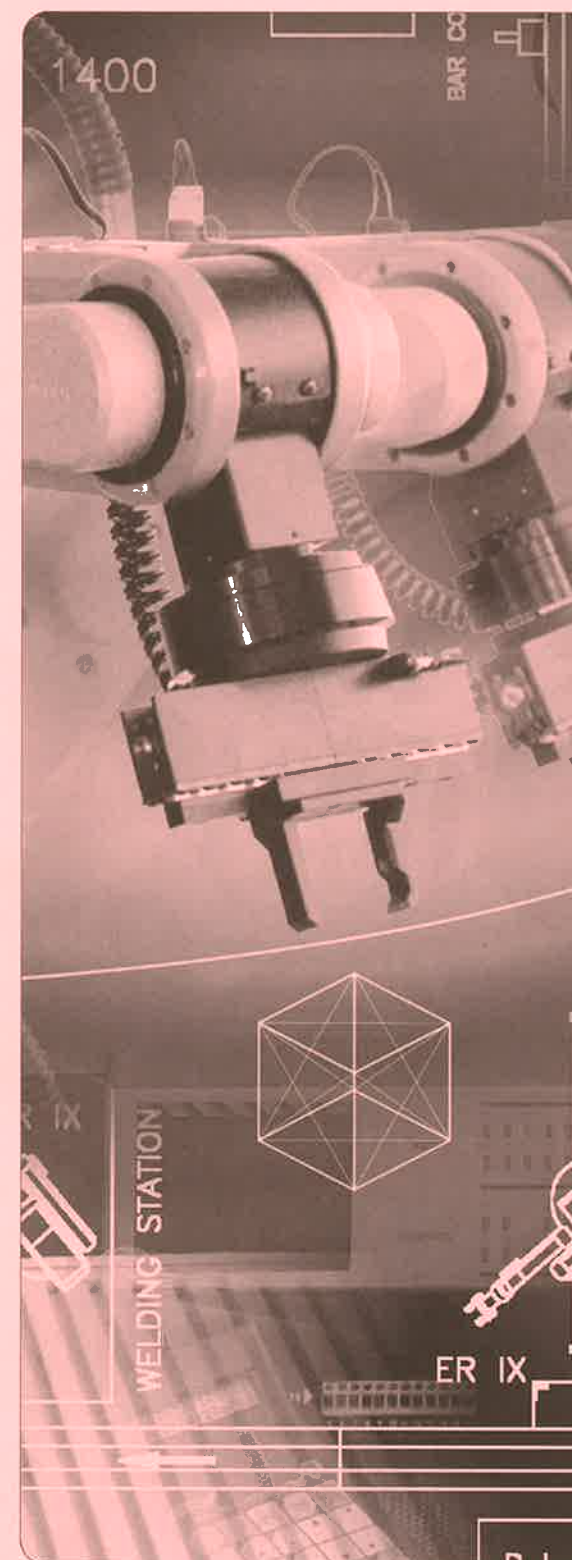
Divisor A: 0,375

Faktor B: 1,2

Dies ergibt die Gewichtung

gebundene Aufgaben: 40 %
ungebundene Aufgaben: 60 %

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	○	.	○	.	.	○	.	.	.	○
	.	.	.	.	.	.	.	○	○	.
	.	○	.	.	.	.	○	.	.	.
	.	.	.	○	○	.	.	.	.	.
11	12	13	14	15	16	17	18			
	.	.	.	.	.	.	.			
	○	.	○	○	○	○	.			
	.	.	.	.	.	.	○			
	.	○	.	.	.	.	.			
	.	.	.	.	.	.	○			



Abschlussprüfung Teil 2

Mechatroniker/-in

Berufs-Nr.
0941

Schriftliche Prüfung
Lösungsvorschläge für
den Prüfungsausschuss

Sommer 2017

S17 0941 L

IHK

PAL - Prüfungsaufgaben- und
Lehrmittelentwicklungsstelle
IHK Region Stuttgart

© 2017, IHK Region Stuttgart, alle Rechte vorbehalten

- 1

Lösungsschablonen/-vorschläge für den Prüfungsausschuss
- 1.1

Lösungsschablone Arbeitsplanung Teil A
- 1.2

Lösungsschablone Funktionsanalyse Teil A
- 1.3

Lösungsschablone Wirtschafts- und Sozialkunde
- 1.4

Heft Lösungsvorschläge mit
– Arbeitsplanung Teil B
– Funktionsanalyse Teil B
(sind im vorliegenden Heft zusammengefasst)

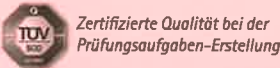
rot
- 1.5

Gegebenenfalls Blatt Lösungsvorschläge Wirtschafts- und Sozialkunde

rot
- Lösungsvarianten sind möglich!

Sinngemäß richtige Lösungen sind voll zu bewerten.

Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.



S17 0941 L

IHK

Abschlussprüfung Teil 2 – Sommer 2017

Funktionsanalyse Teil B Lösungsvorschläge	Mechatroniker/-in
---	------------------------------

U8

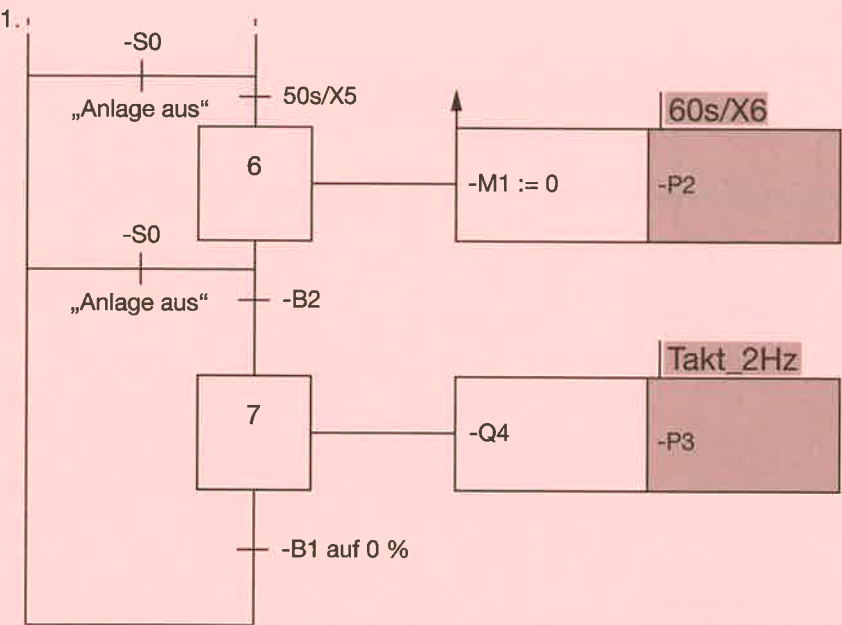
1. – Der Kunststoffring dient zum Ausgleich von geringem Wellenversatz.
– Schwingungsdämpfung

2. Formschlüssig

3. – Die Kupplungshälften werden gegeneinander gepresst und beschädigt.
– Die Lager in Motor und Aufsteckgetriebe werden zusätzlich axial belastet.
– Der Verschleiß des Kunststoffzwischenrings wird stark erhöht.

4. Durch einen Gewindestift

U5



2. – Ventil -Q4 bleibt offen.
– Schritt 7 bleibt aktiviert.

U6

1.	<table><tr><th>Pos.-Nr.</th><th>Bauteilbezeichnung</th></tr><tr><td>11</td><td>Antriebswelle</td></tr><tr><td>12</td><td>Zahnrad</td></tr><tr><td>29</td><td>Passfeder</td></tr><tr><td>10</td><td>Zwischenwelle</td></tr><tr><td>13</td><td>Zahnrad</td></tr><tr><td>28</td><td>Passfeder</td></tr><tr><td>8</td><td>Abtriebswelle mit Spannkegel</td></tr><tr><td>30</td><td>Passfeder</td></tr><tr><td>7</td><td>Spannhülse</td></tr></table>	Pos.-Nr.	Bauteilbezeichnung	11	Antriebswelle	12	Zahnrad	29	Passfeder	10	Zwischenwelle	13	Zahnrad	28	Passfeder	8	Abtriebswelle mit Spannkegel	30	Passfeder	7	Spannhülse
Pos.-Nr.	Bauteilbezeichnung																				
11	Antriebswelle																				
12	Zahnrad																				
29	Passfeder																				
10	Zwischenwelle																				
13	Zahnrad																				
28	Passfeder																				
8	Abtriebswelle mit Spannkegel																				
30	Passfeder																				
7	Spannhülse																				

2. – Durchrutschen der Antriebswelle des Transportbands in der Spannhülse des Getriebes
– Das Transportband bleibt unter Belastung stehen

3. $\eta_{ges} = \eta_1 \cdot \eta_2 = 0,95 \cdot 0,94 = \underline{\underline{0,893}}$

U7

1.	<table><tr><th>Benennung</th><th>Pos.-Nr.</th></tr><tr><td>Festlager</td><td>21, 23, 24</td></tr><tr><td>Loslager</td><td>22, 25, 26</td></tr></table>	Benennung	Pos.-Nr.	Festlager	21, 23, 24	Loslager	22, 25, 26
Benennung	Pos.-Nr.						
Festlager	21, 23, 24						
Loslager	22, 25, 26						

2. $i = \frac{74 \cdot 85}{30 \cdot 19} = \underline{\underline{11,035}}$

3. $n_2 = \frac{n_1}{i} = \frac{1410 \text{ min}^{-1}}{11,035} = \underline{\underline{128 \text{ min}^{-1}}}$

IHK

Abschlussprüfung Teil 2 – Sommer 2017

Arbeitsplanung Teil B
Lösungsvorschläge

Mechatroniker/-in

U1

1. – Einhalten der Sicherheitsvorschriften durch Beachten der Verbotszeichen und Warnzeichen
– Anwenden der Sicherheitsmaßnahmen wie das Tragen von Schutzkleidung, das Erstellen von Gerüsten u. a.
– Für Ordnung und Sauberkeit sorgen
– Defekte Werkzeuge und Hilfsmittel aussondern
– Diszipliniertes und umsichtiges Vorgehen
– Vorausschauendes gefahrenbewusstes Verhalten
– Exakte Analyse des Arbeitsauftrags
– Genaue Planung des Arbeitsablaufs
– Intensive Kommunikation
– Verbindliche Absprachen
2. – Ruhe bewahren
– Erkennen, was geschehen ist
– Erkennen, welche Verletzungen vorliegen
– Abschätzen, ob weitere Gefahren drohen
– Abschätzen, welche Maßnahmen ergriffen werden müssen
– Evtl. Maschinen abschalten
– Unfallstellen absichern
– Verunglückten retten
– Hilfe holen
– Notruf absetzen
– Erste Hilfe leisten

3.



Kopfschutz benutzen

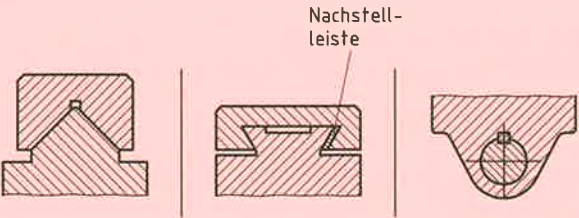


Notruftelefon

U2

1. – Geringes Spiel
- Hohe Führungsgenauigkeit
 - Geringe Reibung
 - Gute Dämpfungseigenschaften
 - Hohe Biege- und Torsionsfestigkeit
 - Einfache Schmier- und Wartungsmöglichkeiten
 - Abdichtung gegen das Eindringen von Fremdkörpern

2.



(V-Führung) Prismenführung	Schwalben- schwanzführung	Rundführung
-------------------------------	------------------------------	-------------

Führung	Eigenschaften
Gleitführungen	– unempfindlich gegen stoßartige Belastungen – große Tragfähigkeit – gute Dämpfungseigenschaften – höhere Reibung als Wälzführungen – Stick-Slip-Effekt
Wälzführungen	– geringe Reibung, Wärmeentwicklung und Schmierstoffverbrauch – kein Ruckgleiten (Stick-Slip-Effekt) – empfindlich gegen Schmutz, Stoß und hohe Temperaturen – hohe Geräuscentwicklung

U3

1. Schweißen
2. – Gute Gleiteigenschaften
- Gute Notlaufeigenschaften

3. $p = \frac{F}{A}$

$A = d \cdot b = 24 \text{ mm} \cdot 36 \text{ mm}$

$A = 864 \text{ mm}^2$

$$p = \frac{F}{A} = \frac{14\,000 \text{ N}}{864 \text{ mm}^2}$$

$$p = 16,20 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} > 15,00 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} = p_{\text{zul}}$$

Die Flächenpressung ist zu hoch.

IHK

Abschlussprüfung Teil 2 – Sommer 2017

Funktionsanalyse Teil B

Lösungsvorschläge

Mechatroniker/-in

U1

1. $P_{\text{ab}} = 2 \cdot \pi \cdot M \cdot n = \frac{2 \cdot \pi \cdot 40 \text{ N m} \cdot 2925 \text{ min}^{-1}}{60 \text{ s}} = \underline{\underline{12252,2 \text{ W}}}$
2. Ausgewähltes Sanftanlaufgerät: Typ 105
3. Die volle Spannung ist nach 2 s erreicht.
Die Startspannung beträgt $U_{\text{Start}} = 200 \text{ V}$

U2

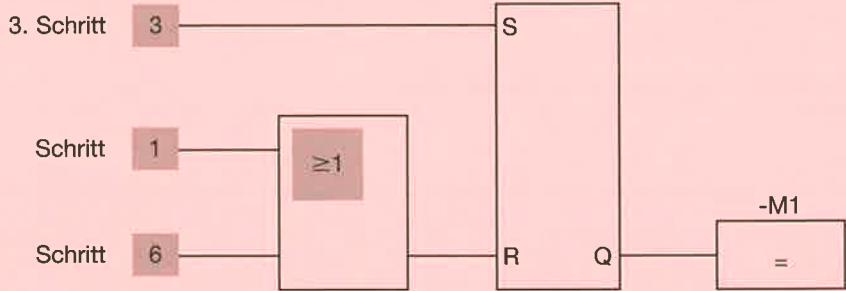
1. $P_{\text{zu}} = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos \varphi = \sqrt{3} \cdot 400 \text{ V} \cdot 2,6 \text{ A} \cdot 0,81 = \underline{\underline{1459,08 \text{ W}}}$
2. $\eta = \frac{P_{\text{ab}}}{P_{\text{zu}}} \Rightarrow \eta = \frac{1100 \text{ W}}{1459,08 \text{ W}} = 0,754$
- $\eta = \underline{\underline{75,4 \text{ \%}}}$
3. Der Motor entspricht nicht den Anforderungen, da der Wirkungsgrad unter dem geforderten liegt.

U3

1. Motorvollschutz
2. Es wird nicht die Stromaufnahme, sondern die tatsächliche Temperaturänderung des Motors (z. B. Außenerwärmung) überwacht.
3. -R2 (PT100): → werden größer
-K1: → fällt ab
-P1: → leuchtet
-Q1: → fällt ab/Motor schaltet aus.
4. Durch Betätigung von -S2

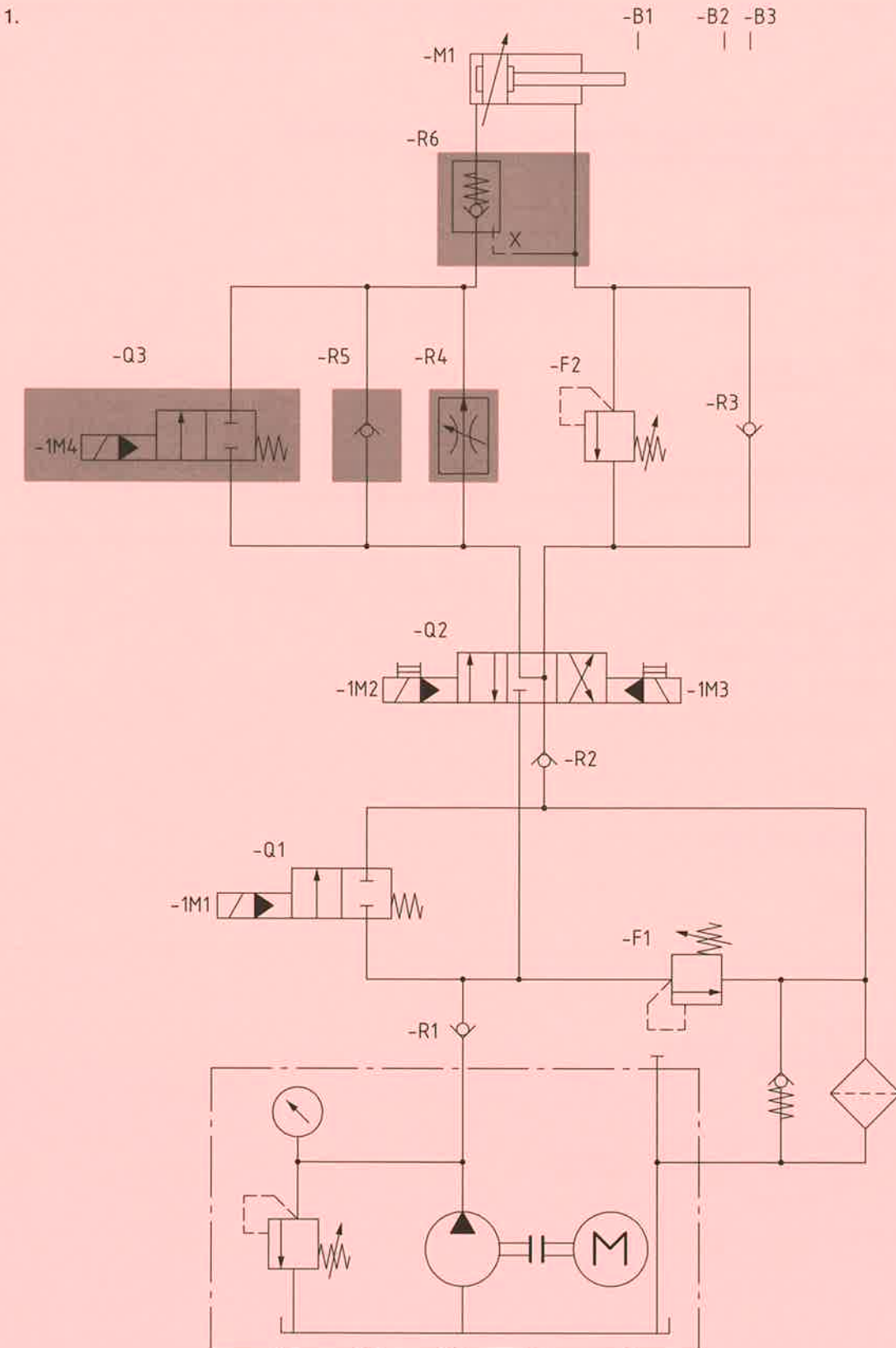
U4

1. Schritt 1 ist ein Initialschritt
2. Speichernd wirkende Aktion



U4

1.



2. $m_{ges} = m_{Tisch} + m_{Last} = 350\text{ kg} + 1000\text{ kg}$

$m_{ges} = 1350\text{ kg}$

$$\rho_e = \frac{F}{A \cdot \eta} = \frac{1350\text{ kg} \cdot 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}}{3117\text{ mm}^2 \cdot 0,85} = 5 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

$\rho_e = \underline{\underline{5\text{ MPa}}} = \underline{\underline{50\text{ bar}}}$

U5

1. – Prüfen der Einbaumaße
– Prüfen des Behältervolumens
– Prüfen des Rohrleitungsquerschnitts (Einhaltung der zulässigen Strömungsgeschwindigkeit)
– Prüfen der Anschlüsse und Ventile (angepasst an den größeren Volumenstrom)
– Prüfen, ob die Motorleistung ausreicht
– Prüfen, ob die Filtergröße ausreicht

2. $A = \frac{Q}{v} = \frac{30 \frac{\text{L}}{\text{min}}}{4 \frac{\text{m}}{\text{s}}} = \frac{0,0005 \frac{\text{m}^3}{\text{s}}}{4 \frac{\text{m}}{\text{s}}} = 0,000125\text{ m}^2 = 125\text{ mm}^2$

$$d = \sqrt{\frac{4 \cdot A}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 125\text{ mm}^2}{\pi}} = \underline{\underline{12,62\text{ mm}}}$$

Gewählt: Rohr 16 × 1,5

3. – Altes Öl fachgerecht entsorgen
– Verschüttetes Öl mit Putzlappen/Ölbindemittel aufnehmen
– Ölhaltige Betriebsmittel (Papiertücher, Putzlappen, Ölbindemittel ...) fachgerecht entsorgen

U6

1. Der Widerstand sinkt bei steigender Temperatur.
2. Wert aus Kennlinie bei $\vartheta = 60\text{ °C} \rightarrow \text{ca. } 200\text{ }\Omega$
3. $U_{K1} = I_2 \cdot R_{K1} = 25\text{ mA} \cdot 530\text{ }\Omega = 13,25\text{ V}$

$U_{\text{NTC}} = U - U_{K1} = 24\text{ V} - 13,25\text{ V} = 10,75\text{ V}$

$I_1 = \frac{U_{\text{NTC}}}{R_{\text{NTC}}} = \frac{10,75\text{ V}}{200\text{ }\Omega} = 53,75\text{ mA}$

$I_3 = I_1 - I_2 = 53,75\text{ mA} - 25\text{ mA} = 28,75\text{ mA}$

$R_3 = \frac{U_{R3}}{I_3} = \frac{13,25\text{ V}}{28,75\text{ mA}} = \underline{\underline{461\text{ }\Omega}}$

U7

1. $I = \frac{P}{\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos \varphi} = \frac{11\text{ kW}}{\sqrt{3} \cdot 400\text{ V} \cdot 0,85} = \underline{\underline{18,68\text{ A}}}$

2. $\Delta u = 12\text{ V}$

$$A = \frac{\sqrt{3} \cdot I \cdot l \cdot \cos \varphi}{\gamma \cdot \Delta u} = \frac{\sqrt{3} \cdot 18,68\text{ A} \cdot 35\text{ m} \cdot 0,85}{56 \frac{\text{m}}{\Omega \cdot \text{mm}^2} \cdot 12\text{ V}} = \underline{\underline{1,43\text{ mm}^2}}$$

3. Wert aus Tabellenbuch: 16 A

IHK

Abschlussprüfung Teil 2 – Sommer 2017

Arbeitsplanung Teil B Lösungsvorschläge	Mechatroniker/-in
--	-------------------

U8

1. – Für gute Belüftung sorgen
– Lötkolben in vorhandene Vorrichtung ablegen
– Bauteile sind heiß → Verbrennungsgefahr beachten
– Während der Arbeiten nicht essen und nicht trinken

2.

Nr.	Übersetzung
1.	Alle Teile müssen sauber und frei von Schmutz und Fett sein.
2.	Befestige das Werkstück sicher.

3. S–Sn63Pb37

Lösungsvorschläge: S17 9907 L

**Abschlussprüfung bzw.
Abschlussprüfung Teil 2:** Sommer 2017**Ausbildungsberuf:** Elektrotechnische Berufe
Mechatroniker/-in
Technische
Produktdesigner/-innenTechnische Systemplaner/-innen
und andere Berufe**Ausbildungsdauer:** 3 und 3,5 Jahre

Wirtschafts- und Sozialkunde

Lösungsvorschläge für die ungebundenen Aufgaben

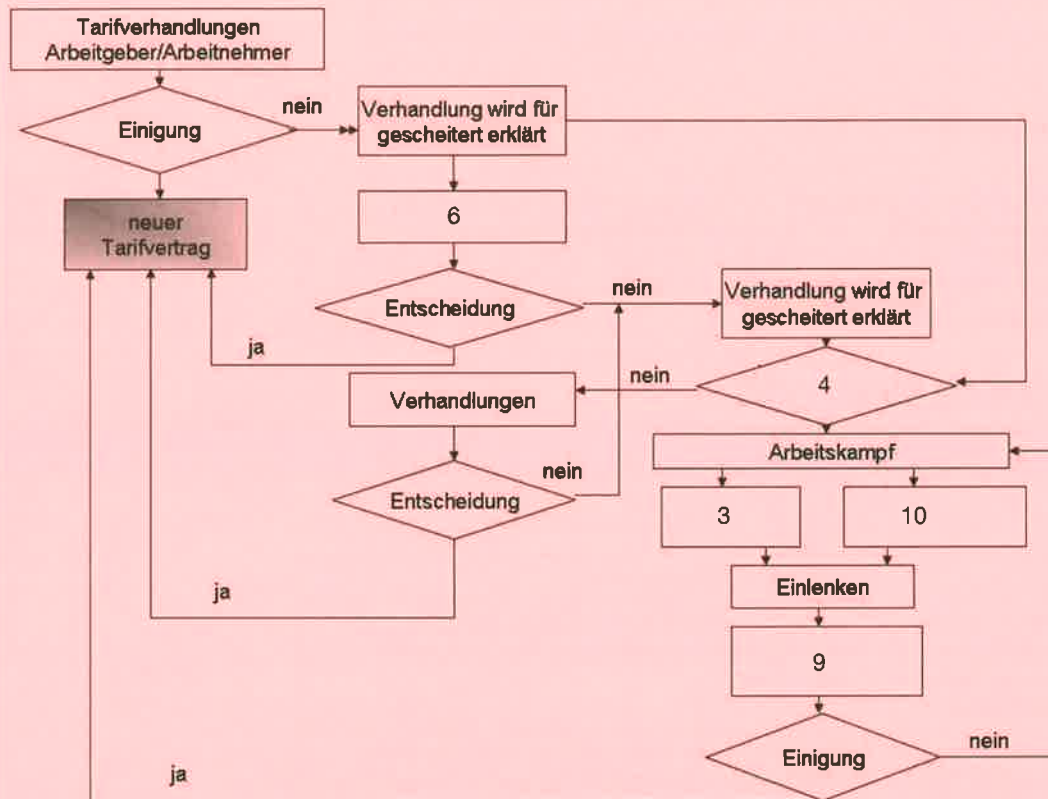
U1

Frage	Antwort mit Begründung
In der Berufsschule fällt der Unterricht nach der 4. Stunde aus. Die 16-jährige Auszubildende Janina Neu möchte wissen, ob sie nach Schulschluss noch in den Betrieb kommen muss.	Ja, sie muss noch in den Betrieb kommen. Erst nach 5 Unterrichtsstunden gilt die Schule als Arbeitstag.
Janina Neu hat eine schlechte Zugverbindung zum Betrieb. Sie möchte deshalb jeden Tag 35 Minuten früher Feierabend machen. Ihre einzige Pause würde dann nur 25 Minuten dauern. Die Regelarbeitszeit beträgt acht Stunden. Janina Neu möchte wissen, ob sie ihre Pause auf 25 Minuten verkürzen kann.	Nein, die Pause ist zu kurz, sie muss bei dieser Arbeitszeit mindestens 60 Minuten betragen.
Der 17-jährige Auszubildende Ahmet Gül arbeitet im Servicebereich. Er hat eine tägliche Schichtzeit von 6–15 Uhr, einschließlich einer Stunde Pause. Er möchte wissen, ob diese Schichtzeit zu lang ist.	Nein, die Schichtzeit ist korrekt. Sie beträgt einschließlich der Pause 9 Stunden.
Janina Neu hat einen Jahresurlaub von 5 Wochen. Sie möchte wissen, ob diese Urlaubsdauer gesetzlich zulässig ist.	Ja, der Urlaub entspricht 30 Werktagen und damit den gesetzlichen Regelungen.

U2

B, E, G, K, L

U3



U4

1. Die Leistungsbereitschaft ist eine persönliche Kompetenz und wird von 85 Prozent der befragten Betriebe als wichtig genannt.
2. Alle tragen mit ihren Fähigkeiten und Kenntnissen zur Lösung eines Problems bei. Deshalb entstehen bessere Lösungen. Durch die Vielfalt der Fähigkeiten und Kenntnisse werden Umwege und Sackgassen schneller erkannt bzw. vermieden. Deshalb kommen Lösungen schneller zustande.

3.

Fachkompetenz	Sozialkompetenz	Persönliche Kompetenz
Schaltberechtigung bis 30 kV	Umgang mit Kunden	Sorgfalt

U5

1. D, H, G, B, C, F
2. Sie kann sich selbst vertreten. Sie kann sich vertreten lassen durch einen Rechtsanwalt, einen Vertreter ihrer Gewerkschaft oder eines sozialpolitischen Verbands.
3. Mit keinen.

U6

1. Antrag/Angebot und Annahme (zweiseitiges Rechtsgeschäft durch übereinstimmende Willenserklärungen), z. B. durch Anklicken des Bestell-Buttons und Anerkennung der AGBs
2. Lisa/Käuferin: Annahmepflicht und Zahlungspflicht
Verkäufer: Lieferpflicht und Pflicht zur Eigentumsübergabe
3. Beseitigung des Mangels, Lieferung einer mangelfreien Sache, Rücktritt vom Vertrag, Minderung des Kaufpreises, ggf. Schadenersatz
4. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)